

Análisis de bienestar en la población adulta de Bogotá

Nombres de los integrantes del grupo:

Miguel Ángel Colmenares Rodríguez – 202616074

Sebastián Moreno – 202616523

Juan Esteban Araque Velez – 202611899

Mateo Pinilla Guevara – 202614147

Enlace del repositorio: <https://github.com/Sebast68h/PROYECTO-1-DATA.git>

Punto 1

¿Cómo varía el bienestar de las personas de 18 años o más según su sexo y su estado civil, y qué relación tiene con su estado emocional del día anterior?

Para responder la pregunta, primero necesitábamos una forma de saber qué tan bien está una persona. Como el bienestar tiene muchas partes, pensamos en juntar varias preguntas de satisfacción (con la vida, la salud, el ingreso, la seguridad, el trabajo y el tiempo libre) para tener un solo número por persona. También necesitábamos poder separar a las personas por sexo y por estado civil, porque la idea era comparar el bienestar entre esos grupos. Como el análisis es de adultos, necesitábamos poder quedarnos solo con las personas de 18 años o más. Y para la segunda parte de la pregunta, necesitábamos alguna medida de cómo se sintió la persona emocionalmente, por ejemplo, qué tan feliz, triste o preocupada estuvo el día anterior, para ver si eso tiene que ver con su bienestar.

Punto 2

DIC variables

P6020 = Sexo al nacer (NOMINAL)

P6040 = Años Cumplidos (NUMERICA-discreta)

P1927 = Escalón de vida de 0-10 (ordinal)

P1899 = Satisfacción con el trabajo actual 0-10 (ordinal)

P3175 = Satisfacción con el tiempo libre 0-10(ordinal)

P1898 = Satisfacción con la seguridad 0-10(ordinal)

P1897 = Satisfacción con la salud 0-10(ordinal)

P1896 = Satisfacción con el ingreso 0-10(ordinal)

P1895 = Satisfacción con su vida en general 0-10 (ordinal)

P1905 = Consideración de que las cosas que en su vida valen la pena 0-10 (ordinal) P6074 = siempre ha vivido en el municipio (NOMINAL)

P5502 = Estado civil (NOMINAL)

P1901 = Qué tan feliz se sintió el día de ayer 0-10 (ordinal)

P1903 = Qué tan preocupado/a se sintió el día de ayer 0-10 (ordinal)

P1904 = Qué tan triste se sintió el día de ayer 0-10 (ordinal)

Bienestar = Promedio de P1895, P1896, P1897, P1898, P1899 y P3175 (variable construida, 0-10)

Tristeza = Promedio de P1903 y P1904 (preocupado y triste), 0-10 (más alto = más tristeza)

Felicidad = igual a P1901, qué tan feliz se sintió el día de ayer 0-10 (más alto = más feliz)

La variable que usamos para filtrar según la edad fue la P6040 ya que indicaba la edad actual de las personas.

El único que presenta valores atípicos es la variable P1896 ya que presenta valores de 99 siendo de 1 a 10 la satisfacción, por lo tanto, decidimos cambiar los valores a nulos y excluimos estos valores al hacer los promedios para el bienestar de las personas al final representaron un 10% de faltantes sobre la base de datos que utilizamos.

Punto 3:

El análisis incluye 172.025 personas de 18 años o más. La edad promedio es 45,84 años (mediana de 44) y va de 18 a 108 años. Entre los registros analizados, el 47,11 % corresponde a hombres y el 52,89 % a mujeres. En estado civil, la categoría más frecuente es la 2, personas no casadas que viven en pareja hace dos años o más (33,06 %), y la menos frecuente es la 1, personas no casadas que viven en pareja hace menos de dos años (2,12 %).

El bienestar tiene un promedio de 7,58 y una mediana de 7,67 en la escala de 0 a 10. El histograma muestra que la mayoría de los valores se concentra en la parte alta de la escala. La felicidad reportada para el día anterior promedia 7,87 y la tristeza 2,27; estas emociones se analizan por separado y no forman parte del indicador de bienestar.

Por sexo, el bienestar promedio es parecido: 7,63 en hombres y 7,53 en mujeres. Según el estado civil, las personas viudas (categoría 3) tienen el promedio más bajo (7,23), mientras que las personas en pareja desde hace menos de dos años y las casadas tienen los promedios más altos, cercanos a 7,7. También encontramos que una mayor felicidad reportada se asocia con mayor bienestar (correlación de 0,59), y una mayor tristeza con menor bienestar (-0,42). Son asociaciones descriptivas: no permiten afirmar que una variable cause cambios en la otra. Además, la edad puede influir en las diferencias por estado civil. Las personas viudas tienen 71,87 años en promedio y una satisfacción con la salud de 6,95, por lo que no conviene atribuir su menor bienestar únicamente al estado civil.

Los puntajes de 0 y 10 son respuestas válidas de la escala y no se eliminan por estar en los extremos. La edad máxima observada es 108 años; aunque es inusual, no tenemos evidencia de que sea un error, por lo que la conservamos. En satisfacción con los ingresos (P1896), el código 99 aparece en el 12,6 % de los adultos analizados y significa que no recibe ingresos. Lo excluimos de los promedios de satisfacción porque no es una puntuación de 0 a 10. Para esas personas, el indicador de bienestar se calcula con las otras cinco preguntas.

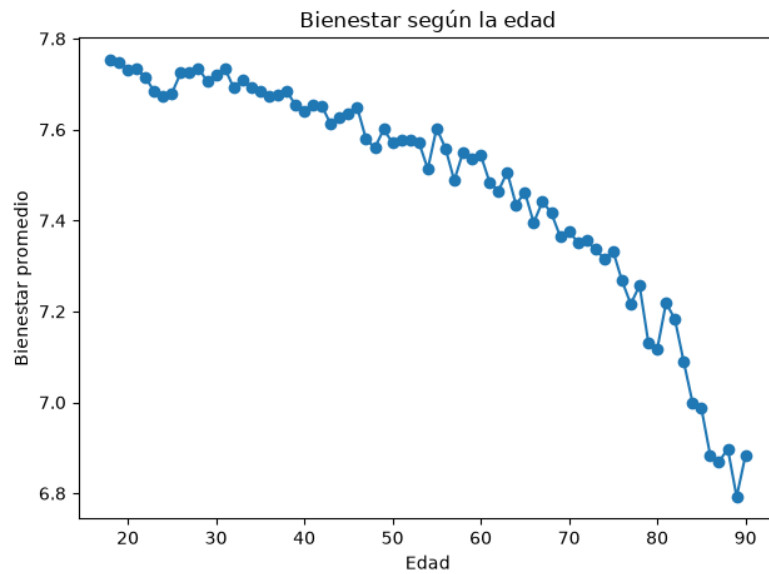
Punto 4

Evaluamos el bienestar y el estado emocional de las personas de 18 años o más según su sexo y su estado civil. A partir de este análisis, obtuvimos como resultado que las personas viudas suelen estar más insatisfechas, tristes y menos saludables que las demás, mientras que las personas que no están casadas y viven en pareja hace menos de dos años tienden a tener un mejor bienestar, son más felices y saludables que las demás. Además, descubrimos que un mayor bienestar está correlacionado a una mayor felicidad y también tiene una correlación negativa con respecto a la edad (decidimos excluir las edades mayores a 90 porque a partir de ahí la cantidad de registros por edad disminuyen drásticamente, y su muestra es tan pequeña que no es apta para sacar una conclusión).

Con respecto al género, concluimos que no hay una diferencia importante en el bienestar, la felicidad ni la tristeza. Las mujeres representan un 53% de los registros y los hombres un 47%, y su diferencia en bienestar es de tan solo 0,09.

Los datos alojados en la base de datos fueron los adecuados para responder a esta pregunta y hacer su respectivo análisis. Sin embargo, los resultados obtenidos se basan en muy pocas variables. Si bien, son suficientes para entender tendencias y analizar el contexto del problema y la situación, si se requiere más información y variables que profundicen y abarquen más aspectos de la calidad de vida y estado de ánimo para hacer una conclusión más adecuada, precisa y definitiva.

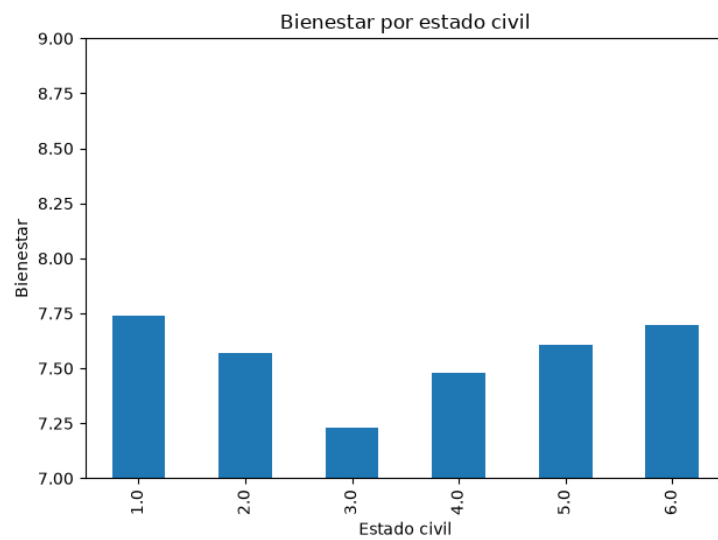
Gráfica de bienestar según la edad



Gráficas de bienestar y tristeza por estado civil

La variable 3.0 representa las personas viudas

La variable 1.0 representa a las personas que no están casadas y viven en pareja hace menos de dos años





Punto 5

Lo más difícil resulta ser entender el problema y que se pueda aterrizar a los datos proporcionados para poder dar una respuesta congruente a lo preguntado teniendo en cuenta las variables funcionales las transformaciones y los valores atípicos que pueden variar el resultado sin perder de vista el objetivo principal que es resolver la necesidad que negocio propone dando soluciones congruentes.

Lo más importante fue saber en qué nos íbamos a enfocar y al elegir el bienestar según ciertos parámetros que proporcionaba la base de datos fue mucho más sencillo filtrar las variables existentes y junto a la aclaración de negocio de ser en personas de 18 años o más, sin embargo, para una mayor claridad general en el bienestar de las personas creamos 3 variables derivadas de las anteriores facilitando el proceso de filtrado en personas por un bienestar general, teniendo en cuenta que una de las variables tenía valores faltantes no la tomamos en cuenta para no alterar el análisis, todo esto al final nos permite conocer cómo cambia el bienestar de las personas según su estado civil y su sexo.